

PHP VE MYSQL TABANLI KİTAP SATIŞ SİTESİ

Web Programlama Dersi Proje Raporu

Ad Soyad: Metin Batın Dincer

Öğrenci No: 2207002

Ders: Web Programlama

Bölüm: Bilişim Sistemleri Mühendisliği

GitHub: https://github.com/MetinBatınDincer/php_book_sales_web

Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1zVjE4mKre9XCgM86UnsABGEXE8JHA17usn?sharing=1>

Özet - Bu projede PHP ve MySQL kullanılarak admin paneline sahip, web üzerinden tanıtılması, stokların izlenmesi, sepet ve sipariş süreçlerinin yönetilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında kitap ürünlerine odaklanan, kullanıcı ve yönetici rollerini ayrı iş akışlarıyla ele alan bir satış sitesi hazırlanmıştır. Projenin amacı, Web Programlama dersi kapsamında PHP oturum yönetimi, veritabanı bağlantısı, form işlemleri, CRUD ekranları ve kullanıcı etkileşimlerini çalışan bir uygulama üzerinde göstermektir. Proje yerel sunucuda kurulabilir durumdadır ve veritabanı yedeğiyle birlikte teslim edilmiştir.

Anahtar Kelimeler - PHP, MySQL, kitap satış sitesi, e-ticaret, MVC, PDO, Bootstrap

Tablo 1. Proje bileşenleri

Bileşen	Açıklama
Kullanıcı	Kayıt, giriş, profil ve sipariş takibi işlemleri.
Ürün	Kitap listeleme, detay görüntüleme, stok ve satış durumu kontrolü gibi ortak yardımcı fonksiyonlar tanımlanmıştır.
Sipariş	Sepet, ödeme, iptal, bakiye ve teslimat süreci.
Veritabanı	Tablolar, örnek kullanıcılar ve kitap verileri.

1. GİRİŞ

E-ticaret uygulamaları ürünlerin web üzerinden tanıtılması, stokların izlenmesi, sepet ve sipariş süreçlerinin yönetilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında kitap ürünlerine odaklanan, kullanıcı ve yönetici rollerini ayrı iş akışlarıyla ele alan bir satış sitesi hazırlanmıştır.

Projenin amacı, Web Programlama dersi kapsamında PHP oturum yönetimi, veritabanı bağlantısı, form işlemleri, CRUD ekranları ve kullanıcı etkileşimlerini çalışan bir uygulama üzerinde göstermektir. Proje yerel sunucuda kurulabilir durumdadır ve veritabanı yedeğiyle birlikte teslim edilmiştir.

2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

PHP, sunucu tarafı iş kuralları, oturum yönetimi ve route akışı için kullanılmıştır. public/index.php dosyası gelen isteği karşılayarak ilgili kullanıcı veya admin ekranının çalışmasını sağlar.

MySQL, kullanıcı, ürün, sipariş ve sipariş kalemi verilerinin saklanması için tercih edilmiştir. PDO kullanımı sayesinde veritabanı işlemleri hazırlanmış sorgularla daha güvenli ve düzenli şekilde yürütülmüştür.

Bootstrap ve özel CSS dosyası arayüzün farklı ekran boyutlarında düzenli görünmesini sağlar. Ürün kartları, formlar, admin paneli, sepet ve sipariş sayfaları aynı görsel çizgiyi koruyacak şekilde hazırlanmıştır.

3. SİSTEM ANALİZİ

Uygulamada iki temel rol bulunmaktadır. Kullanıcı rolü kitapları görüntüleyebilir, arama yapabilir, ürün detayını inceleyebilir, sepete ürün ekleyebilir, ödeme ekranından sipariş oluşturabilir ve sipariş durumunu takip edebilir.

Yönetici rolü ürünleri, kullanıcıları ve sipariş durumlarını panel üzerinden yönetir. Ürün ekleme, güncelleme, silme, satışa açma/kapatma, stok takibi ve sipariş sürecini ilerletme işlemleri admin panelinde toplanmıştır.

Sipariş süreci onay bekliyor durumuyla başlar. Yönetici siparişi onaylama, kutulama, kargoya verme, yolda ve teslim edildi aşamalarına taşıyabilir. Kullanıcı, yönetici onayından önce bekleyen siparişi iptal edebilir; bu durumda sipariş tutarı site bakiyesine aktarılır.

4. VERİTABANI TASARIMI

Veritabanı users, products, orders ve order_items tabloları üzerine kurulmuştur. Kullanıcılar sipariş oluşturur, siparişler birden fazla sipariş kalemi içerir ve her kalem ilgili ürünle ilişkilendirilir.

Sistem sunulan yapıda kullanıcı girişi, rol, hesap durumu ve site bakiyesi tutulur. products tablosu kitap adı, yazar, açıklama, fiyat, stok ve satış durumu bilgilerini içerir. orders tablosunda sipariş durumu, kullanılan bakiye, kart ödemesi, adres ve süreç bilgileri yer alır.

Sipariş kalemlerinde ürün başlığı ve birim fiyat bilgisinin ayrıca tutulması, ürün bilgisi sonradan değişse bile geçmiş siparişin doğru görüntülenmesini sağlar. Bu yapı hem kullanıcı sipariş geçmişini ve admin takibi açısından düzenli bir veri modeli sunar.

5. MVC GÜVENLİLİK VE DOĞRULAMA
Bu yapı hem kullanıcı sipariş geçmişini ve admin takibi açısından düzenli bir veri modeli sunar. public/index.php dosyası gelen route isteğini kontrol eder. routes.php dosyasına göre akışı yönetir. app/models klasöründe User, Product ve Order sınıfları yer alır.

app/views klasörü kullanıcı ekranları ile yönetici paneli arayüzlerini içerir. helpers.php dosyasında veritabanı bağlantısı, güvenli çıktı üretimi, yönlendirme, flash mesajları ve oturum kontrolü gibi ortak yardımcı fonksiyonlar tanımlanmıştır. Bu ayırım tekrar eden kodu azaltır ve uygulamanın bakımını kolaylaştırır. Veri erişiminde Controller, PHP view dosyalarında, yönlendirme ve işlem akışı ise front controller dosyasında toplanmıştır.

6. TEMEL İŞ AKIŞI

Kullanıcı siteye girdiğinde aktif ürünleri listeler, ürün detayını inceler, miktar seçer ve ürünü sepete ekler. Sepet ekranında ürün miktarları ve toplam tutar görülebilir.

Ödeme ekranında teslimat adresi girilir. Kullanıcının site bakiyesi varsa toplam tutardan önce bakiye düşülür, kalan tutar kart ödemesi olarak kaydedilir. Sipariş oluştuğunda ürün stokları azaltılır.

Yönetici sipariş durumunu hazırlık ve teslimat adımlarında ilerletir. Kullanıcı teslimatı onaylayabilir veya sipariş henüz onaylanmamışsa iptal ederek tutarı bakiyesine aktarabilir.

7. GÜVENLİK VE DOĞRULAMA

Kullanıcı girişinde şifre doğrulama işlemi yapılır ve oturum bilgisi PHP session yapısı ile takip edilir. Admin sayfalarına erişim, kullanıcının rol bilgisi kontrol edilerek sınırlandırılmıştır.

Formlardan gelen çıktıların ekrana basıldığı yerlerde güvenli çıktı fonksiyonu kullanılarak HTML enjeksiyonu riski azaltılmıştır. Veritabanı işlemlerinde PDO hazırlanmış sorgularının kullanılması SQL enjeksiyonu riskini düşürür.

Stok kontrolü, ürünün aktiflik durumu ve kullanıcı hesap durumu gibi kontroller iş akışına dahil edilmiştir. Böylece pasif kullanıcıların giriş yapması, satışa kapalı ürünlerin siparişe eklenmesi veya stoktan fazla ürün alınması engellenir.

8. TEST VE DENEYSEL SONUÇLAR

Veritabanı yedeğinde 1 admin, 5 kullanıcı ve 20 kitaplık örnek ürün verisi bulunmaktadır. Kullanıcı kayıt/giriş, ürün listeleme, ürün arama, sepete ekleme, sipariş oluşturma, sipariş iptali ve bakiye iadesi akışları test edilmiştir.

Yönetici panelinde ürün ekleme/güncelleme/silme, kullanıcı durumunu değiştirme ve sipariş sürecini ilerletme işlemleri çalışmaktadır. Demo hesaplar ile farklı kullanıcı senaryoları denenmiş ve temel akışların veritabanına doğru yansıdığı gözlemlenmiştir.

9. SONUÇ

Geliştirilen kitap satış sitesi, Web Programlama dersi için istenen temel web uygulaması özelliklerini karşılayan çalışır bir proje olarak hazırlanmıştır. Projede kullanıcı ve admin rolleri, ürün yönetimi, sepet, sipariş, bakiye iadesi ve sipariş takip süreçleri birlikte ele alınmıştır.

Proje ileride gerçek ödeme altyapısı, kargo takip entegrasyonu, ürün yorumları, gelişmiş arama filtreleri ve e-posta bildirimleri gibi ek özelliklerle genişletilebilir.

10. KAYNAKÇA

- [1] PHP Manual, <https://www.php.net/manual/>
- [2] MySQL Documentation, <https://dev.mysql.com/doc/>
- [3] Bootstrap Documentation, <https://getbootstrap.com/docs/>
- [4] GitHub kaynak kodu:
https://github.com/MetinBatinDincer/php_book_sales_web
- [5] Drive proje klasörü:
<https://drive.google.com/drive/folders/1zVjE4mKre9XCgM86UnsaBGFXk8JHAtIJ?usp=sharing>